부모용 진행 안내 · 태양계 행성과 태양

중1 과학 · 태양계와지속가능성 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-SCI-PLANETS-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지(자료표와 모눈), 연필, 빨간색·파란색 색연필, 자
- **안전:** 태양을 맨눈, 선글라스, 쌍안경, 망원경으로 직접 보지 않습니다. 흑점은 사진이나 과학관의 안전한 관측 장비로만 봅니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 태양계 행성 8개를 태양에서 가까운 차례로 말하고, 자료(지름·평균 밀도·고리·위성 수)를 점그래프와 표로 정리해 지구형 행성(작고 밀도가 크며 단단한 표면, 위성이 없거나 적음)과 목성형 행성(크고 밀도가 작으며 고리와 많은 위성)으로 분류한다.
확인 행성 8개(S03), 예상과 점그래프 활동·결과(S04, S05, S06, 활동지 1·2·3), 두 무리(S07), 비교 표(S08), 누구 말이 맞을까(S09), 어느 무리일까(S10), 혼자 해 보기 ①·②(S14), 어떤 행성(S16)
성공 기준 점그래프에서 왼쪽 위(수성·금성·지구·화성)와 오른쪽 아래(목성·토성·천왕성·해왕성) 두 무리를 묶고, 각 무리의 특징을 크기·밀도·표면·고리·위성으로 두 가지 이상 말한다.

목표 B 흑점·플레어·태양풍의 뜻을 알고, 태양 활동이 활발해질 때 지구에서 오로라가 자주 나타나고 무선 통신 장애·인공위성 고장·정전 같은 피해가 생길 수 있다고 설명한다.
확인 태양의 표면과 활동(S11), 활동이 활발해지면(S12), 태양 활동 때문일까(S13), 혼자 해 보기 ③(S14), 활동지 4
성공 기준 ‘흑점 수가 많아지는 때 플레어가 자주 일어나고 태양풍이 강해져 오로라가 자주 생기고 통신이 끊길 수 있다’처럼 태양의 변화와 지구의 영향을 이어 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 달의 위상과 일식·월식
- 태양계

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(달의 위상과 일식·월식, 태양계)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
크고 무거운 행성일수록 밀도도 클 것이라고 생각한다(크기·질량과 밀도를 같은 것으로 여김).	S07 점그래프에서 가장 큰 목성·토성이 밀도는 가장 작은 편이라는 것을 읽고, S09에서 두 생각을 비교한다(밀도 = 같은 부피에 든 질량, 빽빽한 정도).
목성형 행성도 지구처럼 단단한 땅이 있어 그 위에 설 수 있다고 생각한다.	S08 표에서 목성형 행성은 주로 기체(수소·헬륨 등)로 되어 있어 단단한 표면이 없다는 것을 짚는다.
흑점은 태양에 난 구멍이나 불이 꺼진 곳이고, 태양 활동은 지구와 관계가 없다고 생각한다.	S11에서 흑점은 주변보다 온도가 낮아 어둡게 보이는 부분이라는 것을 알려 주고, S12·S13에서 태양 활동이 지구에 주는 영향을 연결한다.

오늘 다루지 않는 것 태양계 행성 8개와 차례, 지름·평균 밀도·표면·고리·위성 수에 따른 지구형·목성형 행성의 분류, 태양의 표면에서 보이는 흑점, 태양 활동(흑점 수 증가·플레어·태양풍)과 지구에 주는 영향(오로라, 무선 통신 장애, 인공위성 고장, 정전)을 다룬다. 밀도의 계산(중2 '밀도'), 행성의 공전 주기와 거리 값, 각 행성의 정확한 위성 수(목성형은 계속 새로 발견되어 바뀜), 태양 내부 구조와 핵융합, 자기장의 원리는 다루지 않는다. 지름과 밀도는 반올림한 값이고, 그림의 거리는 실제 비율이 아니다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(행성의 차례, 가장 큰 행성, 달은 햇빛을 반사)	약 2분	—
S03	행성 8개의 차례와 크기 비교(같은 비율)	약 2분	A
S04	활동 전 예상하기(행성을 두 무리로)	약 1분	A
S05	자료로 점그래프를 그려 행성 분류하기	약 8분	A
S06	결과 정리(두 무리와 공통점)	약 2분	A
S07	지구형 행성과 목성형 행성(점그래프)	약 3분	A
S08	지구형·목성형 행성의 특징 비교 표	약 2분	A
S09	오해 비교(크면 밀도도 큰가)	약 2분	A
S10	특징으로 행성과 무리 찾기	약 2분	A
S11	태양의 표면과 활동(흑점, 플레어, 태양풍)	약 2분	B
S12	태양 활동이 활발할 때 지구에 주는 영향	약 2분	B
S13	태양 활동의 영향인지 구별하기	약 2분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B

S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(자료로 분류하기)	약 1분	A
S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(태양계의 구성과 행성의 차례)	약 4분	—

장별 안내



S01 태양계 행성과 태양 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

행성들의 크기 차이를 보며 오늘의 질문(행성들을 어떤 기준으로 나눌 수 있을까)에 궁금증을 갖게 하고, 태양 활동도 배울 것을 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “그림에서 지구는 어디에 있을까? 가장 큰 행성은?”
- “오늘은 행성들의 자료를 그래프로 그려서 두 무리로 나누고, 태양이 지구에 주는 영향도 알아볼 거야.”

예상 답

- “지구는 왼쪽의 작은 파란 점이에요. 목성이 제일 커요.”

막히면

- 초4 때 외운 ‘수·금·지·화·목·토·천·해’를 함께 말해 봅니다.

주의

- 준비물: 활동지(자료표와 모눈), 연필, 빨간색·파란색 색연필, 자.
- 태양은 어떤 도구로도 직접 보지 않는다는 약속을 합니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(행성의 차례, 가장 큰 행성, 달은 햇빛을 반사) · 약 2분

초4 ‘태양계’(행성의 차례·크기)와 앞 차시 ‘달의 위상과 일식·월식’(달은 햇빛을 반사)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 수·금·지… 세 번째는?”
- “② 가장 큰 행성은?”
- “③ 지난 시간에 달은 어떻게 밝게 보인다고 했지?”

정답

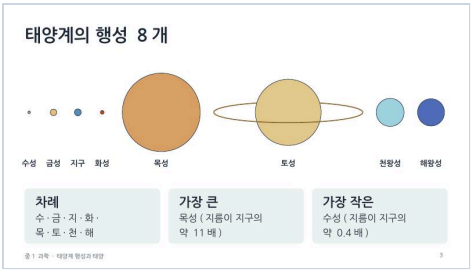
- ① 지구
- ② 목성
- ③ 아니요. 햇빛을 반사해서 밝게 보인다(스스로 빛을 내는 것은 태양).

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S18(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초4 ‘태양계’(KR22-G04-SCI-PLANETS-L01)와 ‘달의 위상과 일식·월식’(KR22-G07-SCI-MOON-L01)의 S03을 먼저 다시 합니다.

주의

- 태양은 행성이 아니라 스스로 빛을 내는 별(항성)이라는 것도 함께 짚습니다.



S03 태양계의 행성 8개 · 행성 8개의 차례와 크기 비교(같은 비율) · 약 2분

행성 8개의 차례를 확인하고, 같은 비율로 그린 그림에서 크기 차이가 아주 크다는 것을 봅니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “크기가 비슷한 행성끼리 짝지어 볼래?”
- “지구보다 큰 행성과 작은 행성은?”

예상 답

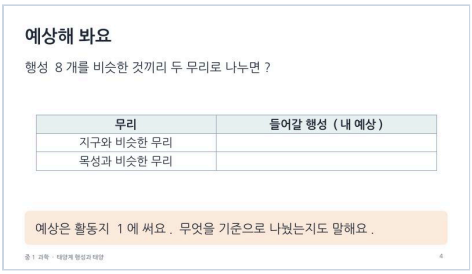
- “앞의 네 개는 작고, 뒤의 네 개는 커요.” “지구보다 큰 것은 목성·토성·천왕성·해왕성이에요.”

막히면

- 행성 이름을 한 글자씩(수·금·지·화·목·토·천·해) 손가락으로 짚으며 말합니다.

주의

- 크기는 같은 비율로 그렸지만 거리는 실제와 다릅니다. 실제로는 바깥 행성일수록 사이가 훨씬 멉니다.
- 그림에는 토성만 고리를 그렸지만 목성·천왕성·해왕성에도 희미한 고리가 있습니다(S08에서 다룸).



S04 예상해 봐요 · 활동 전 예상하기(행성을 두 무리로) · 약 1분

자료를 보기 전에 행성을 두 무리로 나누고 기준을 말해 봅니다(목표 A). 결과는 S05의 점그래프로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지구와 비슷한 행성은 어느 것일까? 무엇이 비슷하다고 생각해?”
- “목성과 비슷한 행성은?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “크기로 나누면 수성·금성·지구·화성과 나머지요.” “태양에서 가까운 것과 먼 것이요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상과 기준은 활동지 1에 씁니다.



S05 점그래프로 나눠 봐요 · 자료로 점그래프를 그려 행성 분류하기 · 약 8분

행성 자료(지름·평균 밀도)를 점그래프로 나타내 두 무리로 나뉘는 것을 스스로 찾고, 고리·위성 수로 확인합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “밀도는 같은 부피에 질량이 얼마나 들었는지, 얼마나 빽빽한지를 나타내. 물은 1이야.”
- “지구는 지름 1, 밀도 5.5야. 점을 어디에 찍을까?”
- “점들이 어떻게 모였어? 몇 무리로 나뉘어?”

예상 답

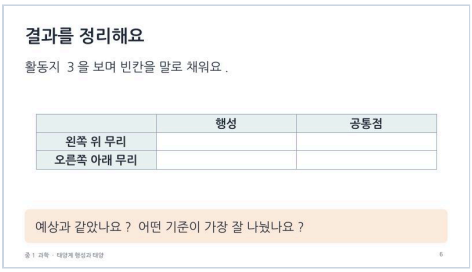
- “왼쪽 위에 네 개(수성·금성·지구·화성), 오른쪽 아래에 네 개(목성·토성·천왕성·해왕성)가 모였어요.” “오른쪽 아래 무리는 고리가 있고 위성이 많아요.”

막히면

- 부모님이 지구 점을 함께 찍어 보이고, 나머지는 아이가 찍습니다.
- 소수점 값(5.4 등)은 칸의 절반쯤을 어림해 찍어도 됩니다.

주의

- ‘밀도’는 중2에서 자세히 배웁니다. 오늘은 ‘같은 부피에 든 질량, 빽빽한 정도’로만 소개합니다.
- 자료는 실제 값을 반올림한 것입니다. 목성형 행성의 위성 수는 새로 발견될 때마다 바뀌므로 ‘많다’로만 씁니다.



S06 결과를 정리해요 · 결과 정리(두 무리와 공통점) · 약 2분

점그래프에서 찾은 두 무리와 공통점을 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽 위 무리에는 어떤 행성이 있어? 공통점은?”
- “오른쪽 아래 무리는?”
- “활동지 1의 예상과 같았어?”

예상 답

- 왼쪽 위: 수성·금성·지구·화성 - 작고 밀도가 크고 고리가 없고 위성이 없거나 적음. 오른쪽 아래: 목성·토성·천왕성·해왕성 - 크고 밀도가 작고 고리가 있고 위성이 많음.

막히면

- 표의 ‘고리’와 ‘위성 수’ 칸을 무리별로 색칠해 비교합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 지구형 행성과 목성형 행성 · 지구형 행성과 목성형 행성(점그래프) · 약 3분

점그래프로 찾은 두 무리에 이름(지구형 행성, 목성형 행성)을 붙이고 크기와 밀도의 특징을 정리합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “지구와 같은 무리를 ‘지구형 행성’, 목성과 같은 무리를 ‘목성형 행성’이라고 해.”
- “가장 큰 목성과 토성은 밀도가 큰 편이야, 작은 편이야?”

예상 답

- “목성과 토성은 크지만 밀도는 작아요. 지구형 행성들이 밀도가 더 커요.”

막히면

- 활동지 2에 그린 아이의 그래프와 화면 그래프를 나란히 놓고 같은 점을 찾게 합니다.

주의

- 지구형 행성은 태양에 가까운 안쪽 네 행성, 목성형 행성은 바깥 네 행성이기도 합니다.



S08 두 무리를 비교해요 · 지구형·목성형 행성의 특징 비교 표 · 약 2분

지구형·목성형 행성의 특징을 크기·질량, 밀도, 표면, 고리, 위성 수로 정리합니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “목성에 우주선이 내려앉을 수 있을까? 표의 ‘표면’ 줄을 봐.”
- “위성이 없는 행성은? 활동지 2의 표에서 찾아볼래?”

예상 답

- “목성은 주로 기체라서 단단한 땅이 없어 내려앉을 수 없어요.” “수성과 금성은 위성이 없어요.”

막히면

- 표를 한 줄씩 ‘지구형은 ○○, 목성형은 △△’으로 읽게 합니다.

주의

- 목성형 행성은 주로 수소·헬륨 같은 기체로 되어 있습니다(천왕성·해왕성은 얼음 성분도 많음). 오늘은 ‘단단한 표면이 없다’까지만 말합니다.
- 목성형 행성 네 개 모두 고리가 있지만 토성의 고리가 가장 크고 뚜렷합니다.



S09 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(크면 밀도도 큰가) · 약 2분

점그래프의 값으로 '크면 밀도도 크다'는 생각을 반박합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "점그래프에서 목성의 밀도는 얼마야? 지구는?"
- "솜 한 봉지와 같은 크기의 돌 중 무엇이 더 빽빽할까?"

정답

- 곰. 목성의 밀도는 약 1.3 g/cm^{3}로 지구(약 5.5 g/cm^3)보다 작습니다. 목성은 질량이 크지만 부피가 훨씬 더 커서 빽빽한 정도(밀도)는 작습니다. 주로 기체로 되어 있기 때문입니다.

막히면

- 큰 솜뭉치와 작은 돌멩이를 비교하며 '크다'와 '빽빽하다'가 다르다는 것을 짚습니다.

주의

- (참고) 토성의 평균 밀도(약 0.7 g/cm^3)는 물(1 g/cm^3)보다도 작습니다.



S10 어느 무리일까요? · 특징으로 행성과 무리 찾기 · 약 2분

특징 설명으로 행성을 찾고 무리를 말합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "①부터 행성 이름과 무리를 함께 말해 볼래?"

정답

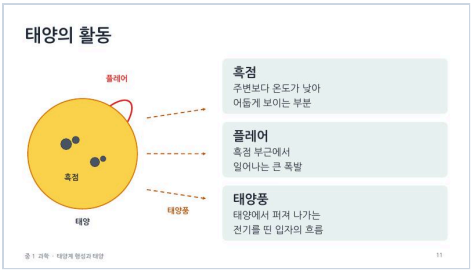
- ① 화성 - 지구형
- ② 토성 - 목성형
- ③ 해왕성 - 목성형

막히면

- 활동지 2의 자료표에서 해당 칸을 찾게 합니다.

주의

- 무리를 말할 때 까닭(크기·밀도·고리·위성)을 하나씩 덧붙이게 합니다.



S11 태양의 활동 · 태양의 표면과 활동(흑점, 플레어, 태양풍) · 약 2분

태양의 표면에서 보이는 흑점과 태양 활동(플레어, 태양풍)의 뜻을 압니다 (목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “태양 표면의 검은 점은 구멍일까? 흑점은 주변보다 온도가 조금 낮아서 어둡게 보이는 거야.”
- “흑점 근처에서 갑자기 큰 폭발이 일어나는 것을 플레어라고 해.”
- “태양에서는 전기를 띤 아주 작은 입자들이 바람처럼 계속 퍼져 나와. 이것이 태양풍이야.”

예상 답

- “흑점은 구멍이 아니라 덜 뜨거운 곳이에요.” “태양풍은 진짜 바람이 아니라 입자의 흐름이에요.”

막히면

- 흑점도 수천 °C로 아주 뜨겁지만, 더 뜨겁고 밝은 주변과 비교해서 어둡게 보인다고 설명합니다.

주의

- (참고) 흑점이 날마다 한쪽으로 옮겨 가는 것을 보고 태양이 자전한다는 것을 알 수 있습니다. 홍염(태양 가장자리로 솟는 불꽃 모양의 기체)과 코로나(태양을 둘러싼 대기)는 이름만 소개해도 됩니다.
- 태양은 어떤 도구로도 직접 보지 않습니다. 흑점은 사진으로 봅니다.



S12 태양 활동이 활발해지면 · 태양 활동이 활발할 때 지구에 주는 영향 · 약 2분

태양 활동이 활발해질 때(흑점 수 증가, 플레어, 강한 태양풍) 지구에서 일어나는 일을 연결합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “흑점 수가 많아지면 태양 활동이 활발하다는 뜻이야. 그때 지구에는 무슨 일이 생길까?”
- “오로라는 태양풍의 입자가 지구의 극지방 하늘로 들어와 공기와 부딪쳐 빛을 내는 거야.”

예상 답

- “오로라가 많이 보이고, 휴대 전화나 위성 신호가 잘 안 될 수 있어요.”

막히면

- ‘태양에서 → 지구에서’ 두 칸으로 나누어 하나씩 화살표로 이어 봅니다.

주의

- (참고) 흑점 수는 약 11년을 주기로 많아졌다 적어졌다 합니다.
- 피해는 ‘생길 수 있다’는 것이지 늘 생기는 것은 아닙니다. 과학자들은 태양 활동을 관측해 미리 알리는 ‘우주 날씨’ 예보를 합니다.



S13 태양 활동 때문일까요? · 태양 활동의 영향인지 구별하기 · 약 2분

태양 활동이 활발할 때 생기는 일과 그렇지 않은 일을 구별합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “하나씩 ‘태양 활동 때문이다/아니다’로 말하고 까닭도 말해 볼래?”

정답

- ① 태양 활동 때문(태양풍이 강해져 오로라가 자주 생김)
- ② 태양 활동 때문(무선 통신 장애)
- ③ 아니다(달의 공전에 따른 위상 변화 - 지난 시간)
- ④ 태양 활동 때문(강한 태양풍과 플레어로 인공위성 고장)

막히면

- S12의 카드 세 장과 하나씩 짝지어 봅니다.

주의

- ③을 ‘태양 때문’이라고 하면 지난 차시의 위상 까닭(밝은 반쪽 중 보이는 부분)을 다시 짚습니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 목성형 행성(①), 지구형 행성의 특징(②), 태양 활동의 영향(③)을 말하는지 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”

정답

- ① 목성, 토성, 천왕성, 해왕성
- ② 크기가 작다, 밀도가 크다, 단단한 표면이 있다, 고리가 없다, 위성이 없거나 적다 중 두 가지
- ③ 오로라가 자주 보인다, 무선 통신 장애, GPS 오차, 인공위성 고장, 정전 중 두 가지

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “점그래프에서 오른쪽 아래 무리는?”, “S08 표의 왼쪽 칸은?”, “S12 카드는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②에서 ‘밀도가 작다’, ‘크다’를 바꾸어 말하면 S07·S09로 돌아갑니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자."

정답

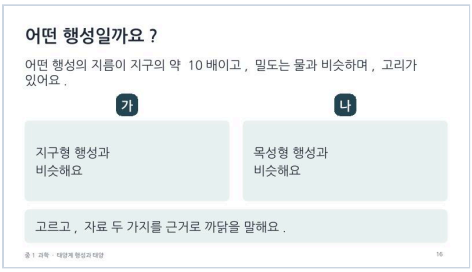
- ① 목성, 토성, 천왕성, 해왕성 ② 예: 크기가 작다, 밀도가 크다 ③ 예: 오로라가 자주 보인다, 무선 통신이 끊긴다

막히면

- ①·②가 틀리면 S07·S08로, ③이 틀리면 S12·S13으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S16 **어떤 행성일까요?** · 마무리 확인(자료로 분류하기) · 약 1분

처음 보는 자료로 행성의 무리를 판단하고 근거를 말하는지 확인합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "지름이 크고 밀도가 작은 무리는? 고리는 어느 무리의 특징이었지?"

정답

- 나. 지름이 크고(지구의 약 10배) 밀도가 작으며(물과 비슷) 고리가 있어 목성형 행성의 특징과 같습니다.

막히면

- S07 점그래프에 이 행성의 점(지름 10, 밀도 1)을 손가락으로 찍어 보게 합니다.

주의

- 근거를 하나만 말하면 하나 더 말해 보게 합니다. 답만 맞히면 기록표에 '답만'으로 적습니다.



S17 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “점그래프로 행성을 나눈 활동에서 무엇을 알게 됐는지 ‘지구형’, ‘목성형’을 넣어 말해 볼래?”

예상 답

- “작고 밀도가 큰 수성·금성·지구·화성은 지구형, 크고 밀도가 작은 목성·토성·천왕성·해왕성은 목성형이에요.”

정답

- ① 수성, 금성, 지구, 화성 ② 목성형 행성 ③ 흑점

막히면

- S07, S08, S12를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘과학과 지속가능한 삶’에서는 우리 집 재활용 통을 살펴봅니다. 고무장갑을 준비합니다.



S18 보충: 태양계 · 선수 학습 보충(태양계의 구성과 행성의 차례) · 약 4분

S02가 흔들리면 태양계의 구성(태양·행성·위성)과 행성의 차례, 가장 큰·작은 행성을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “‘수·금·지·화·목·토·천·해’를 손가락을 접으며 세어 볼래? 모두 몇 개야?”
- “달은 행성일까, 위성일까?”

예상 답

- “8개예요. 달은 지구 둘레를 도니까 위성이에요.”

막히면

- 종이에 태양을 크게 그리고 행성 이름을 차례로 써 봅니다.

주의

- 계획상 선수 차시는 초4 ‘태양계’(KR22-G04-SCI-PLANETS-L01)와 ‘달의 위상과 일식·월식’(KR22-G07-SCI-MOON-L01)입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시들을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 지구와 비슷한 무리 - 수성·금성·지구·화성, 목성과 비슷한 무리 - 목성·토성·천왕성·해왕성.
2	점 8개가 표의 값 자리에 있으면 맞음(소수점은 어림해도 됨). 왼쪽 위(수성·금성·지구·화성)와 오른쪽 아래(천왕성·해왕성·토성·목성) 두 무리로 모임.

3	지구형: 수성·금성·지구·화성, 작다, 크다, 없다, 없거나 적다. 목성형: 목성·토성·천왕성·해왕성, 크다, 작다, 있다, 많다.
4	예: 흑점 수가 많아진다 → (플레어가 자주 일어나고 태양풍이 강해진다) → 오로라가 자주 보인다 / 무선 통신이 끊긴다 / 인공위성이 고장 난다. 태양의 변화와 지구의 영향이 이어지면 맞음.
5	목성은 목성형 행성으로 주로 기체로 되어 있어 단단한 표면이 없기 때문. '기체'나 '단단한 표면이 없다'를 쓰면 맞음.
6	① 수성, 금성, 지구, 화성 ② 목성형 행성 ③ 흑점

오늘의 기록

S02 선수 확인: 행성 차례·가장 큰 행성·달 모두 □ 흔들림(보충 S18) □
S05 활동: 점 8개를 찍고 두 무리로 묶음 □ 도움을 받아 그림 □
활동지 3 무리 정리: 모두 □ 도움 □
S14 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 답과 근거 두 가지 □ 답만 □ 아직 □
오해: 크면 밀도도 큼(M1) □ 목성형도 단단한 땅(M2) □ 흑점은 구멍(M3) □

메모: _____